Questão 1/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

A computação em nuvem é a entrega de recursos de TI sob demanda por meio da Internet com definição de preço de pagamento conforme o uso. Em vez de comprar, ter e manter datacenters e servidores físicos, você pode acessar serviços de tecnologia, como capacidade computacional, armazenamento e bancos de dados, conforme a necessidade, usando um provedor de nuvem como a Amazon Web Services (AWS).

O que é cloud computing (computação em nuvem)? - Amazon Web Services. https://aws.amazon.com/pt/what-is-cloud-computing/. Acessado em 29/05/2026.
Acerca da computação em nuvem são feitas as seguintes afirmações:

I. Antes da computação em nuvem, era necessário provisionar a capacidade com base em previsões sobre picos máximos.
II. As soluções de hardware são físicas. Isso significa que elas exigem: espaço, pessoal, segurança física, planejamento e despesas de capital
III. Um provedor de nuvem, é um serviço www com servidores dedicados a cada usuário que contrata o serviço por demanda.

Estão corretas apenas:

Nota: 6.7

A	I
B	I e II

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

A alternativa III está incorreta. Um provedor de nuvem fornece uma plataforma, infraestrutura, aplicativo ou serviços de armazenamento? em nuvem.

C	II e III
D	I e III
E	I, II e III

Questão 2/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Quanto a controle de qualidade são feitas as seguintes afirmativas:

I. No desenvolvimento de software os custos de modificar um software aumentam conforme o projeto avança.
II. O teste de unidade começa no centro da espiral e se concentra em cada unidade.
III. O teste de unidade verifica se as unidades se comunicam, se integram corretamente sem falhas. Realizado após serem testadas as unidades individualmente.

Estão corretas as afirmativas:

Nota: 6.7

A	I apenas

B I e II apenas

Você assinalou essa alternativa (B)

Você acertou!

AULA 3

C I e III apenas

D II e III apenas

E I, II e III

Questão 3/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Engenharia de *software* é uma disciplina de engenharia relacionada a todos os aspectos de produção de *software.*

Quando se fala em todos os aspectos:

I. se refere a todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software que vai desde a especificação do sistema até a manutenção.

II. se refere a todos os profissionais da área que utilizam as abordagens ágeis e sistemáticas da produção de software.

III. se refere apenas a codificação e manutenção do desenvolvimento de software.

Estão corretas apenas:

Nota: 6.7

A I

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

I. CORRETA
"se refere a todas as etapas do ciclo de vida de desenvolvimento de software que vai desde a especificação do sistema até a manutenção."

Essa é exatamente a definição clássica de Engenharia de Software (Sommerville): a disciplina abrange **todo o ciclo de vida** do software, incluindo:

- **Especificação** (levantamento e análise de requisitos)
- **Projeto/Design** (arquitetura, modelagem)
- **Implementação/Codificação**
- **Verificação e Validação** (testes)
- **Implantação**
- **Manutenção e evolução**

Quando o conceito diz "todos os aspectos da produção de software", ele está justamente enfatizando que a engenharia de software **não se limita a escrever código**, mas cobre também gestão de projetos, qualidade, documentação, processos, ferramentas e técnicas usadas em cada uma dessas fases.

II. INCORRETA
"se refere a todos os profissionais da área que utilizam as abordagens ágeis e sistemáticas da produção de software."

Essa alternativa erra por dois motivos:

1. **Muda o foco do conceito**: "todos os aspectos" se refere às **etapas/dimensões do processo de desenvolvimento**, não aos profissionais envolvidos.
2. **Restringe indevidamente às abordagens ágeis**: a Engenharia de Software é neutra quanto à metodologia — ela abrange tanto abordagens ágeis (Scrum, XP, Kanban) quanto tradicionais/preditivas (Cascata, V-Model, RUP). Dizer que se refere "aos profissionais que utilizam abordagens ágeis" é uma generalização indevida e não corresponde à definição do conceito.

III. INCORRETA
"se refere apenas à codificação e manutenção do desenvolvimento de software."

Esse é um erro clássico e conceitual: reduzir a Engenharia de Software a **apenas codificação e manutenção** é o oposto do que o termo "todos os aspectos" quer dizer. Essa visão ignora etapas fundamentais como especificação de requisitos, projeto/arquitetura e testes/validação — que são, inclusive, citadas explicitamente na própria definição do enunciado ("desde a especificação... até a manutenção"). O uso da palavra **"apenas"** já é um forte indício de que a alternativa está incompleta e, portanto, incorreta.

B III

C I e II

D I e III

E II e III

Questão 4/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

No desenvolvimento de software moderno, a gerência de configuração e o uso de Sistemas de Controle de Versão (VCS - *Version Control Systems*) são indispensáveis para rastrear o histórico de alterações no código-fonte, permitir o trabalho em equipe e evitar a perda de arquivos.
Historicamente, essas ferramentas evoluíram de modelos centralizados (onde existe um único servidor central detentor do histórico completo e os desenvolvedores dependem dele para realizar a maioria das operações) para modelos distribuídos (onde cada desenvolvedor possui uma cópia local completa do repositório, incluindo todo o histórico de alterações).
Considerando a classificação e as características arquiteturais das ferramentas de gerência de configuração, assinale a alternativa que apresenta uma ferramenta que se enquadra na categoria de **controle de versão**, mas que possui arquitetura **centralizada** (ou seja, **não** é considerada distribuída):
Nota: 6.7

A Git

B BitKeeper

C Subversion
Você assinalou essa alternativa (C)

Você acertou!
Aula 3 - tema 4

D	Mercurial
E	Bootstrap

Questão 5/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Independentemente do modelo de desenvolvimento adotado em um projeto (seja ele cascata, incremental ou ágil), o processo de engenharia de software é composto por quatro atividades estruturais e fundamentais. Essas atividades formam uma sequência lógica que garante que o software atenda às necessidades do cliente, seja construído corretamente e continue útil ao longo do tempo.

Considerando o fluxo lógico e cronológico dessas atividades essenciais, assinale a alternativa que apresenta a **sequência correta** em que elas costumam ser iniciadas no ciclo de vida de um software:

Nota: 6.7

A	Desenvolvimento, Evolução, Especificação, Validação
B	Evolução, Especificação, Desenvolvimento, Validação
C	Especificação, Validação, Desenvolvimento, Evolução
D	Validação, Especificação, Desenvolvimento, Evolução
E	Especificação, Desenvolvimento, Validação, Evolução Você assinalou essa alternativa (E)

Você acertou!

Aula 1 - tema 5

Questão 6/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

O ciclo de vida de um software contém três fases genéricas:

¦definição;

¦desenvolvimento;

¦manutenção.



De, Carvalho, André C. P. L. F., e LORENA, Ana Carolina Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados. Grupo GEN, 2016. [Minha Biblioteca].pag 128

Considerando o clico de vida de software apresentado acima e o conteúdo visto em aula, são feitas as seguintes afirmações:

I. A fase de definição: nesta fase ocorre o levantamento de requisitos
II. A fase de desenvolvimento: nesta fase ocorre a análise de sistemas
III. Manutenção: são feitos ajustes e caso algum módulo necessite de alteração ou modificação, isto é feito

Estão corretas apenas:

Nota: 6.7

A	I
B	I e II
C	II e III
D	I e III

Você assinalou essa alternativa (D)

Você acertou!

Aula 1 - Tema 5

II está incorreta: análise de sistemas ocorre na fase definição. Na fase de desenvolvimento ocorre a codificação e testes.

E	I, II e III

Questão 7/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Ciclo de vida de software define etapas que devem ser seguidas quando se cria um produto de software.

São fases do ciclo de vida de software genérico

Nota: 6.7

A	Definição, desenvolvimento e manutenção

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

São três as fases do ciclo de vida genérico: Definição, desenvolvimento e manutenção

B	Descrição, desenvolvimento e manutenção
C	Descrição, codificação e verificação
D	Definição, desenvolvimento e codificação
E	Definição, projeto e testes

Questão 8/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Existem vários tipos de software, Sistemas Operacionais, Sistemas de Aplicativos, Software Embarcados, dentre outros...

Qual dos seguintes exemplos é um software utilitário que detecta e elimina, softwares que executam códigos maliciosos no sistema operacional e arquivos do usuário?

Nota: 6.7

	A	Compactador
	B	Emulador
	C	Desfragmentador
■	D	Antivírus Você assinalou essa alternativa (D) **Você acertou!** Aula 1 - tema 1
	E	Backup

Questão 9/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

“A Internet é um sistema de redes de computadores interligadas em escala global. Uma série de regras (também chamadas de protocolos) coordenam a comunicação entre essas máquinas que são compostas por equipamentos distintos desenvolvidos pelas mais diversas empresas.”

Sobre o tópico em questão considere as afirmações a seguir:

I- A internet surgiu no Japão em 1969 e foi desenvolvida com o objetivo de interligar hospitais e compartilhar dados de registros médicos.

II- Os protocolos são um conjunto de regras, a internet combina diversos deles para cada momento e tipos específicos de comunicação.

III- Os servidores de DNS (Domain Name System) são responsáveis por fazer a ligação entre os nomes das máquinas com seu endereço na internet.

É correto o que se afirma em

Nota: 6.7

	A	I apenas
	B	II apenas
	C	III apenas
■	D	II e III apenas Você assinalou essa alternativa (D) **Você acertou!**

Comentário:

(FALSO) I. A rede precursora da internet se chamava ARPANET, surgiu em 1969 e interligava universidades no Oeste americano, possuía propósitos militares.

(CORRETO) II. Diversos protocolos compõem a internet sendo o TCP/IP um dos mais importantes.

(CORRETO) III.Os servidores de DNS fazem a localização do nome procurado para um endereço numérico IP(Internet Protocol).

Conteúdo abordado na Aula 4

E I, II e III.

Questão 10/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Uma das principais áreas de aplicação da Computação é certamente a de software administrativo, que engloba os sistemas de apoio a tomadas de decisões administrativas. Os sistemas integrados de gestão empresarial (ERP, do inglês Enterprise Resource Planning), por exemplo, são usados pelas empresas para integrar todos os dados e processos de uma organização. Já os sistemas de gestão do relacionamento com o cliente (CRM, do inglês Customer Relationship Management) proveem ferramentas para facilitar o contato com os clientes e também para prospectar boas ações a serem implementadas para agradar e fidelizar a clientela da empresa (Laudon e Laudon 2011, Stair e Reynolds 2011).

Outros exemplos de software administrativo são de software que gerencia a folha de pagamento, software que controla o volume de estoque e software para contabilidade.

Software científico e de engenharia são utilizados em problemas que requerem uma quantidade elevada de processamento numérico. Ferramentas computacionais utilizadas para cálculo estrutural, para classificação de corpos celestes em astronomia e para previsão do tempo se enquadram nessa categoria.

Um software de inteligência artificial (IA) utiliza algoritmos sofisticados para resolver problemas de mineração de dados, planejamento de atividades ou operações e reconhecimento de padrões, que exigem um comportamento semelhante ao de um especialista humano. Alguns exemplos de aplicações são automação de residências (domótica), diagnóstico médico, detecção de fraudes financeiras e análise de dados ambientais. As máquinas de busca na web também fazem uso de técnicas de IA.

Por fim, as páginas da web recuperadas por navegadores (o próprio navegador é um software para acesso à Internet e interpretação de páginas em HTML) são na verdade constituídas por várias instruções executáveis, como arquivos HTML, e dados, como sons e imagens. Aplicações para web incluem ferramentas de busca, gerenciamento de redes sociais, blogs e sítios de notícias, e aplicativos de suporte ao comércio eletrônico.

De, Carvalho, André C. P. L. F., e LORENA, Ana Carolina Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados. Grupo GEN, 2016. [Minha Biblioteca].pag 114
Com base no texto é correto afirmar:

I. O texto em questão fala em software aplicativo, mostrando exemplos que vão desde software de gestão até aplicação em inteligência artificial.
II. Existem várias exemplos de softwares de sistema (básico) no texto, como os ERP, CRM e navegadores.
III. Os softwares de inteligência Artificial, ganham cada vez mais espaços na web, sendo conhecidos também como software embarcado.

É correto o que apenas o que se afirma em:
Nota: 6.7

A	I Você assinalou essa alternativa (A) **Você acertou!** Aula 1 - Tema 1 Apenas I está correta. O texto todo fala de software aplicativo. Software embarcado são os firmware
B	II
C	III
D	I e III
E	II e III

Questão 11/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

O **sistema operacional** (SO) é um software responsável pela supervisão dos processos executados em um computador. O SO gerencia todo o hardware e todo o software do computador e realiza a "comunicação" entre eles. Especificamente, ele controla todos os arquivos, todos os dispositivos, todas as seções da memória principal e cada instante do tempo de processamento na CPU.

De, Carvalho, André C. P. L. F., e LORENA, Ana Carolina *Introdução à Computação - Hardware, Software e Dados*. Grupo GEN, 2016. [Minha Biblioteca].Pag 106

São funções dos Sistemas Operacionais:

I.Converter os programas escritos para um código em uma linguagem de máquina
II.Gerenciar os recursos do computador
III.Controlar a execução de programas pela CPU

Estão corretas apenas:
Nota: 6.7

A	II
B	I e II
C	II e III Você assinalou essa alternativa (C) **Você acertou!**

Aula 1 – tema 4 –Sistemas básicos

D I e III

E I, II e III

Questão 12/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

A expressão “crise do software” foi usada pela primeira vez com impacto por Dijkstra (1971). Ele avaliava que, considerando o rápido progresso do hardware e das demandas por sistemas cada vez mais complexos, os desenvolvedores simplesmente estavam se perdendo, porque a engenharia de software, na época, era uma disciplina incipiente.

Wazlawick, Raul. *Engenharia de Software - Conceitos e Práticas*. Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca].pag1

Considerando a crise do software definida acima, são feitas as seguinte afirmações:

I. Entre os problemas que deflagrou a crise do software estão projetos que estouram o cronograma e orçamento.
II. O desenvolvimento do software na época era feito de forma informal, assim produto final era de baixa qualidade ou que não atendia aos requisitos.
III. Com o barateamento e miniaturização do hardware, cresce também a demanda por software.

Estão corretas apenas:

Nota: 6.7

A I

B I e II

C II e III

D I e III

E I, II e III

Você assinalou essa alternativa (E)

Você acertou!

AULA1 2 - Tema1

Os problemas começaram a surgir quando a demanda por software começou a subir, começou a aumentar o número de usuário de computador e consequentemente a demanda por software. Nesta época a documentação que existia só era entendida por quem desenvolveu

---

Questão 13/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

Os três principais tipos de computação em nuvem são infraestrutura como serviço, plataforma como serviço e software como serviço. Cada tipo de computação em nuvem oferece diferentes níveis de

controle, flexibilidade e gerenciamento para que você possa selecionar o conjunto certo de serviços para as suas necessidades.?

Acerca dos tipos de computação em nuvem são fetias as seguintes definições:

I. Com o PaaS, você gerencia a infraestrutura subjacente (geralmente, hardware e sistemas operacionais) dividindo o foco na implantação e no gerenciamento de aplicativos.
II. O SaaS oferece um produto completo, executado e gerenciado pelo provedor de serviços. Na maioria dos casos, quando as pessoas mencionam SaaS, estão falando de aplicativos de usuários finais (como e-mail baseado na web).?
III. O IaaS oferece o mais alto nível de flexibilidade e controle de gerenciamento sobre os recursos de TI.O IaaS oferece capacidade de hardware ao usuário por meio de software.

Estão corretas apenas:

Nota: 6.7

A	I	
B	I e II	
C	II e III Você assinalou essa alternativa (C) **Você acertou!** AULA 3 - TEMA 5 A afirmativa I está incorreta: Com o PaaS, você **não precisa** mais gerenciar a infraestrutura subjacente (geralmente, hardware e sistemas operacionais) e pode manter o foco na implantação e no gerenciamento de aplicativos.	
D	I e III	
E	I, II e III	

Questão 14/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

A engenharia de software é uma tecnologia em camadas... qualquer abordagem de engenharia (inclusive engenharia de software) deve estar fundamentada em um comprometimento organizacional com a qualidade.

Roger, Pressman,, e MAXIM, Bruce Engenharia de Software. Grupo A, 2016. [Minha Biblioteca].pag 15

São camadas da engenharia de software:

Nota: 6.7

A	Qualidade, processos, métodos e ferramentas Você assinalou essa alternativa (A) **Você acertou!** Aula 2 - Tema 2 – Engenharia de software A engenharia de software engloba um processo, métodos de gerenciamento e desenvolvimento de software, bem como ferramentas.	
B	Definição, desenvolvimento e manutenção	
C	Hardware, Sistema Operacional e software	
D	Processos, metas, ferramentas e software	

E	Estratégia, processos e determinação

Questão 15/15 - Ferramentas de Desenvolvimento Web

Ler em voz alta

São bastante conhecidos também os *mitos* do software, identificados por Pressman (2005). Esses mitos são crenças tácitas e explícitas que permeiam a cultura de desenvolvimento de software. Os mais experientes acabam percebendo que elas não têm fundamento, constituindo-se realmente em mitos, mas a cada ano novos desenvolvedores de software entram no mercado e reavivam as velhas crenças, já que seu apelo é grande.

Pressman classifica os mitos em três grupos: *administrativos*, do *cliente* e do *profissional*.

Wazlawick, Raul. *Engenharia de Software - Conceitos e Práticas*. Grupo GEN, 2013. [Minha Biblioteca].pag 326

Observe os seguintes mitos:

I. Assim que o programa for colocado em operação, nosso trabalho terminou.
II. Já temos um livro cheio de padrões e procedimentos para desenvolver software.
III. Enquanto o programa não estiver funcionando, não será possível avaliar sua qualidade.
IV. Uma definição geral dos objetivos é suficiente para começar a escrever os programas, os detalhes podem ser preenchidos posteriormente.
V. Os requisitos de software mudam. As mudanças podem ser facilmente assimiladas, pois o software é flexível.

São considerados mitos do desenvolvedor:

Nota: 6.7

A	Apenas I e III

Você assinalou essa alternativa (A)

Você acertou!

Aula2 - Tema 4 – Mitos do Software

II - mito do gerenciamento

IV e V – mitos do cliente

B	Apenas I e IV
C	Apenas IV e V
D	Apenas I, II e V
E	Apenas I, III e IV